

Infografik

Veränderungen am Umgang mit Pointern in Rust 1.91.0

Was ist passiert?

- 30.10.2025: Release von Rust 1.91.0
- u.a. Änderung an Umgang mit Dangling Pointers

Was ist ein Pointer?

Ein Pointer ist ein Wert, der auf einen anderen Wert im RAM "zeigt".

Wenn der Wert, auf den er verweist, nicht existiert, heißt er *Dangling Pointer*.

Was wurde verändert?

Risiko: Dangling Pointers

- Dangling Pointers bringen hohe Sicherheitsrisikos mit sich
- sie können für crashes oder ACE (arbitrary code execution; Angreifer können dadurch Schadcode ausführen) anfällig sein

Der Fix:

Rust gibt nun eine Warnung aus, wenn ein Dangling Pointer im Code entstehen würde.

Beispiel:

```
fn my_function() -> *const i32 {  
    let value: i32 = 5;  
    return &value;  
}
```

```
a dangling pointer will be produced because the local variable `value` will be dropped  
pointers do not have a lifetime; after returning, the `i32` will be deallocated at the end of  
the function because nothing is referencing it as far as the type system is concerned  
`#[warn(dangling_pointers_from_locals)]` on by default rustc(Click for full compiler diagnostic)
```

Fazit

- diese Änderung macht Rust-Code, der mit Pointern arbeitet, sicherer
- Entwickler werden gewarnt, wenn sie möglicherweise fehlerhaften Code schreiben